

LOJİK DEVRELER II DERSİ VİZE SINAVI

12.04.2021

Açıklamalar

Yaptığınız tüm çözümler, OBS sistemi üzerinden yüklenmelidir. Cevaplarınızı yüklerken, son dakikalara bırakmayınız. Cevaplarınızı yüklemeniz içinde gerekli olan toplam süre fazlasıyla tanımlanmıştır. Cevaplar bireysel olarak yapılmalıdır.

Sistem 180 dakika boyunca açık kalacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır. Geriye kalan 120 dakika sınav evraklarını sisteme yüklemeniz için tanımlanmıştır. Bu nedenle sınavın yetiştirilememesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Cevaplarınızı mümkünse temiz bir A4 sayfasına yapınız. Tarama işlemi için mobil uygulamalar CamScanner, TinyScanner vb. kullanabilirsiniz. Bu vize aşağıdaki sorulardan oluşmaktadır ve her sorunun puan değeri yanında yazılıdır.

Cevaplarınızı açık, net anlaşılır şekilde yapmalısınız. Neyin nereden geldiği belli olmayan cevaplara puan verilmeyecektir. **Boş kâğıt kullanımı konusunda tüm yetki sizdedir. Bu sebeple, cevapları sıkıştırmaya çalışmak için sayfanın köşesinde bir soru, diğer tarafında başka bir sorunun yarısı vs. gibi anlaşılması zor olacak şekilde yazmayınız.**

Fatih Ahmet ŞENEL

Sorular

1. Bu sınavda bir ardışıl devre tasarlamamız beklenmektedir. 10 hane olan öğrenci numaranızın soldan sağa doğru sırasıyla çıkış olarak veren bir devre tasarlamamız beklenmektedir. Örnek 1011012547 olan bir öğrenci numarası için sırasıyla 1-0-1-1-0-1-2-5-4-7 dizisini sayacak sonra tekrar başa dönecektir. Her clock darbesinde bir rakamı çıkış olarak verecektir. Çıkış olarak vereceğine dikkat ediniz. Öğrenci numaranız doğrudan FF ile tasarlamaya uygun olsa da ÇIKIŞ olarak verecek bir tasarım yapmanız istenmektedir. Devrenizin çıkışı 4 bit olacaktır. 4 bitin tamamı kullanılmıyorsa başına 0 eklenerek 4 bite tamamlanacaktır. Kaç adet FF kullanmanız gerektiğini hesaplayacaksınız. Durum geçiş şemasını çizmeyiniz. Durum geçiş tablosunu anlaşılır şekilde mümkünse cetvelle düzgün olarak çiziniz. FF kullanırken D tipi FF kullanınız. **(90 puan)**

Durum Geçiş Tablosunun oluşturulması : 20 puan

Her bir çıkışın en sade hallerinin bulunması : 20 puan

FF'ların girişlerinin hesaplanması : 50 puan

2. Aşağıdaki cümleyi birebir aynı şekilde yazarak cümle sonuna imza atınız. **(10 puan)**

“Hocam 1. Soruyu çözerken yazdığım öğrenci numaramı kontrol ettim. Herhangi bir hata bulunmamaktadır. Zaten OBS'ye giriş yaparken öğrenci numaramı yazıyorum. Yanlış numara kullansam sisteme giriş yapamam. Şaka yaptınız galiba.”